ជំពូក ១

ថែម៉ូឌីណាមិក

ក្នុងជំពូក១នេះ យើងនឹងសិក្សា៣មេរៀនសំខាន់ៗដូចខាងក្រោះ

1. ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន
2. ច្បាប់ទី១ថែម៉ូឌីណាមិក
3. ម៉ាស៊ីន

មេរៀនទី 1 ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិកនៃឧស្ម័ន

I. ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិកនៃឧស្ម័ន

ក្នុងទ្រឹស្តីស៊ីនេទិកនៃឧស្ម័ន គេសិក្សាពីចលនារបស់ម៉ូលេគុលឧស្ម័នផ្ទុកក្នុងធុងមួយបិទជិតមានមាឌ V ។

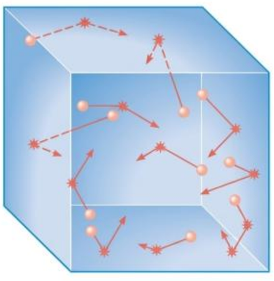
ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័នមានដូចតទៅៈ

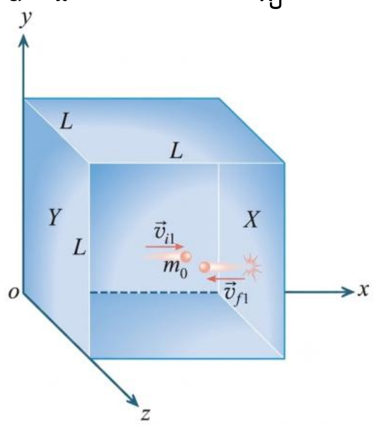
- ម៉ូលេគុលឧស្ម័នទាំងអស់មានវិមាត្រតូចណាស់បើធៀបនឹងលំហអន្តរម៉ូលេគុលដូចនេះគេចាត់ទុកវាជាចំណុចរូបធាតុ។
- ម៉ូលេគុលឧស្ម័ននីមួយៗមិនមានអំពើលើគ្នាទេលើកលែងតែពេលវាទង្គិចគ្នា។
- ម៉ូលេគុលឧស្ម័នមានចលនាឥតឈប់ឈរនិងគ្មានសណ្តាប់ធ្នាប់ និងធ្វើចលនាត្រង់ស្មើ។
- ទង្គិចរវាងម៉ូលេគុលនិងម៉ូលេគុលផ្សេងទៀត ឬរវាងម៉ូលេគុលនិងធុងដែលផ្ទុកវាជាទង្គិចខ្ទាត។
- តម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិករបស់ម៉ូលេគុលនីមួយៗអាស្រ័យតែនឹងសីតុណ្ហភាពប៉ុណ្ណោះ។

II. សម្ពាធក្នុងទ្រឹស្តីស៊ីនេទិកនៃឧស្ម័ន

ឧបមាក្នុងគូបមួយមានប្រវែងជ្រុង L ផ្ទុកឧស្ម័នចំនួន N ម៉ូលេគុល ហើយម៉ូលេគុលនីមួយៗមានម៉ាសស្មើគ្នា m_0 ផ្លាស់ទីដោយសេរីមានល្បឿនរៀងគ្នា $\vec{\upsilon}_1;\vec{\upsilon}_2;........;\vec{\upsilon}_N$ ។

យើងសង្កេតមើលចលនារបស់ម៉ូលេគុលមួយផ្លាស់ទីទៅទង្គិចនឹងផ្ទៃជញ្ជាំង X ដោយល្បឿន $\vec{\upsilon}_1=\vec{\upsilon}_{1x}+\vec{\upsilon}_{1y}+\vec{\upsilon}_{1z}$





តាមអ័ក្ស$(\overline{ox})$ មុនពេលទង្គិចម៉ូលេគុលមានបរិមាណចលនា $\vec{p}_{i1x}=m_0\vec{\upsilon}_{i1x}$ និងក្រោយទង្គិច $\vec{p}_{f1x}=m_0\vec{\upsilon}_{f1x}$

តាមទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន ទង្គិចរវាងម៉ូលេគុលនិងផ្ទៃជញ្ជាំងជាទង្គិចខ្ទាតនោះ $\vec{\upsilon}_{f1x}=-\vec{\upsilon}_{i1x}\Rightarrow\vec{p}_{f1x}=-m_0\vec{\upsilon}_{i1x}$

តាមទ្រឹស្តីអាំពុលស្យុងនៃកម្លាំងក្រៅ $\vec{F}'_{1X}\times\Delta t_{collision}=\Delta\vec{p}_{1x}=\vec{p}_{f1x}-\vec{p}_{i1x}=-m_0\vec{\upsilon}_{i1x}-m_0\vec{\upsilon}_{i1x}$

$$\vec{F}'_{1X}\times\Delta t_{collision}=-2m_0\vec{\upsilon}_{i1x}\Rightarrow\vec{F}'_{1X}=\frac{-2m_0\vec{\upsilon}_{i1x}}{\Delta t_{collision}}$$

ដោយម៉ូលេគុលធ្វើចលនាឥតឈប់ឈរ ដូចនេះកម្លាំងមធ្យមដែលម៉ូលេគុលមួយទៅទង្គិចនិងផ្ទៃជញ្ជាំងត្រូវគិតក្នុង១ខួបចលនាម៉ូលេគុលផ្លាស់ទីពីជញ្ជាំងម្ខាងទៅម្ខាងទៀតហើយត្រឡប់មកទង្គិចម្តងទៀតដែលត្រូវនឹងរយៈពេល $\Delta t=\frac{2L}{\upsilon_{i1x}}$ ។

គេបាន កម្លាំងមធ្យមដែលផ្ទៃជញ្ជាំងប្រតិកម្មនឹងទង្គិចរបស់ម៉ូលេគុលមួយគឺ $\left(\vec{F}'_{1X}\right)_{av}=\frac{-2m_0\vec{\upsilon}_{i1x}}{\Delta t}=\frac{-2m_0\vec{\upsilon}_{i1x}}{\frac{2L}{\upsilon_{i1x}}}$

$$\left(\vec{F}'_{1X}\right)_{av}=-\frac{m_0\vec{\upsilon}_{i1x}\times\upsilon_{i1x}}{L}$$

សញ្ញា (-) មានន័យថាកម្លាំងក្រៅ(កម្លាំងទប់របស់ជញ្ជាំង) មានទិសដៅផ្ទុយពីល្បឿនដើម $(\vec{\upsilon}_i)$ ។

តាមច្បាប់ទី៣ញូតុន $\left(\vec{F}_{1X}\right)_{av} = -\left(\vec{F}'_{1X}\right)_{av} = \dfrac{m_0\vec{\upsilon}_{i1x}\times\upsilon_{i1x}}{L}$

គេបាន $\left(F_{1X}\right)_{av} = \dfrac{m_0\upsilon_{i1x}\times\upsilon_{i1x}}{L} = \dfrac{m_0\upsilon_{i1x}^2}{L}$

កម្លាំងមធ្យមសរុបដែលម៉ូលេគុលទាំងអស់មានអំពើលើជញ្ជាំង X គឺ $\left(F_X\right)_{av} = \left(F_{1X}\right)_{av} + \left(F_{2X}\right)_{av} + \cdots + \left(F_{NX}\right)_{av}$

នាំឱ្យ $\left(F_X\right)_{av} = \dfrac{m_0\upsilon_{i1x}^2}{L} + \dfrac{m_0\upsilon_{i2x}^2}{L} + \cdots + \dfrac{m_0\upsilon_{iNx}^2}{L} = \dfrac{m_0}{L}\left(\upsilon_{i1x}^2 + \upsilon_{i2x}^2 + \cdots + \upsilon_{iNx}^2\right)$

ម្យ៉ាងទៀត ល្បឿនការេមធ្យមតាមអ័ក្សដេក $\left(\upsilon_x^2\right)_{av} = \dfrac{\left(\upsilon_{i1x}^2 + \upsilon_{i2x}^2 + \cdots + \upsilon_{iNx}^2\right)}{N}$

គេបាន $\left(F_X\right)_{av} = \dfrac{m_0}{L}N\left(\upsilon_x^2\right)_{av}$

ក្នុងលំហបីវិមាត្រយើងអាចសរសេរ $\vec{\upsilon} = \vec{\upsilon}_x + \vec{\upsilon}_y + \vec{\upsilon}_z$ ជាតម្លៃ $\upsilon^2 = \upsilon_x^2 + \upsilon_y^2 + \upsilon_z^2$

ចែកអង្គទាំងពីរនឹង N គេបាន $\dfrac{\upsilon^2}{N} = \dfrac{\upsilon_x^2 + \upsilon_y^2 + \upsilon_z^2}{N}$ សមមូល $\left(\upsilon^2\right)_{av} = \left(\upsilon_x^2\right)_{av} + \left(\upsilon_y^2\right)_{av} + \left(\upsilon_z^2\right)_{av}$

ដោយម៉ូលេគុលឧស្ម័នទាំងអស់ធ្វើចលនាត្រង់ស្មើ មានល្បឿនថេរនោះ $\left(\upsilon_x^2\right)_{av} = \left(\upsilon_y^2\right)_{av} = \left(\upsilon_z^2\right)_{av}$

នាំឱ្យ $\left(\upsilon^2\right)_{av} = 3\left(\upsilon_x^2\right)_{av}$ ឬ $\left(\upsilon_x^2\right)_{av} = \dfrac{1}{3}\left(\upsilon^2\right)_{av}$

គេបាន កម្លាំងសរុបដែលទៅទង្គិចនិងផ្ទៃជញ្ជាំងគឺ $F = \dfrac{m_0N}{3L}\left(\upsilon^2\right)_{av}$

តាមនិយមន័យ $P = \dfrac{F}{A}$ ដោយ $F = \dfrac{m_0N}{3L}\left(\upsilon^2\right)_{av}$

គេបាន $P = \dfrac{m_0N}{3LA}\left(\upsilon^2\right)_{av}$ តែមាឌគូប $V = L\times A$

ដូចនេះ សម្ពាធលើផ្ទៃខាងនីមួយៗនៃគូបគឺ $\boxed{P = \dfrac{1}{3}\left(\dfrac{N}{V}\right)\times m_0\left(\upsilon^2\right)_{av}}$ គិតជា (Pa)។

ដោយ ម៉ាសមាឌ $\rho = \dfrac{m}{V} = \dfrac{Nm_0}{V}$ នាំឱ្យ $\boxed{P = \dfrac{1}{3}\left(\dfrac{m}{V}\right)\left(\upsilon^2\right)_{av} = \dfrac{1}{3}\rho\left(\upsilon^2\right)_{av}}$

តាង $\boxed{\upsilon_{rms} = \sqrt{\left(\upsilon^2\right)_{av}}}$ ជាល្បឿនប្រសិទ្ធនៃម៉ូលេគុលឧស្ម័ន គិតជា $(\mathrm{m/s})$

$\boxed{K_{av} = \dfrac{1}{2}m_0\left(\upsilon^2\right)_{av}}$ ជាតម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចរបស់ម៉ូលេគុលនីមួយៗ គិតជា (J)

គេបាន $\boxed{P = \dfrac{1}{3}\left(\dfrac{m}{V}\right)\upsilon_{rms}^2 = \dfrac{1}{3}\rho\upsilon_{rms}^2 = \dfrac{2}{3}\left(\dfrac{N}{V}\right)K_{av}}$

ដែល P សម្ពាធ គិតជា (Pa) ; F ជាកម្លាំង គិតជា (N)

V មាឌ គិតជា (m^3) ; A ជាផ្ទៃរងកម្លាំង គិតជា (m^2)

$\boxed{N = nN_A}$ ចំនួនម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័ន ; $\boxed{n = \dfrac{m}{M}}$ ចំនួនម៉ូលឧស្ម័ន គិតជា (mol)

$\boxed{m_0 = \dfrac{m}{N} = \dfrac{M}{N_A}}$ ម៉ាសម៉ូលេគុល គិតជា (kg) ; $\boxed{\rho = \dfrac{m}{V} = \dfrac{Nm_0}{V}}$ ម៉ាសមាឌ គិតជា $(\mathrm{kg/m^3})$

លំហាត់គំរូ៖ ម៉ូលេគុលឧស្ម័នអាសូតមួយមានម៉ាស $m_0 = 4.65\times10^{-26}\,\mathrm{kg}$ ផ្លាស់ទីដោយល្បឿន $500\,\mathrm{m/s}$ ក្នុងទិសកែងនឹងផ្ទៃជញ្ជាំងធុង ហើយទៅបុកជញ្ជាំងធុង រួចផ្លាតត្រឡប់មកវិញដោយល្បឿនដដែល។

ក. គណនាអាំពុលស្យុងដែលម៉ូលេគុលមួយនេះផ្តល់ឱ្យជញ្ជាំងធុងក្នុងការទង្គិចមួយលើក។

ខ. ប្រសិនបើក្នុងរយៈពេល 1s មានម៉ូលេគុលចំនួន 10^{23} បុកជញ្ជាំងធុងដែលមានផ្ទៃ $A = 0.02\text{m}^2$ ក្នុងទិសដៅកែង គណនាកម្លាំងមធ្យម និងសម្ពាធដែលបង្កើតឡើងលើជញ្ជាំងនោះ។

ដំណោះស្រាយ៖

ក. គណនាអាំពុលស្យុងដែលម៉ូលេគុលមួយនេះផ្តល់ឱ្យជញ្ជាំងធុងក្នុងការទង្គិចមួយលើក

តាមទ្រឹស្តីអាំពុលស្យុង $\vec{J} = \Delta\vec{p} = \vec{p}_f - \vec{p}_i = m_0\vec{\upsilon}_f - m_0\vec{\upsilon}_i$

ក្នុងទង្គិចខ្ទាត $\vec{\upsilon}_f = -\vec{\upsilon}_i \Rightarrow \vec{J} = -2m_0\vec{\upsilon}_i$

សញ្ញា(-) មានន័យថាអាំពុលស្យុងនៃកម្លាំងក្រៅ(កម្លាំងទប់របស់ជញ្ជាំង) មានទិសដៅផ្ទុយពីល្បឿនដើម $(\vec{\upsilon}_i)$។

ជាតម្លៃ $|J| = 2m_0\upsilon_i$

ដោយ $m_0 = 4.65\times10^{-26}\text{kg}\ ;\upsilon_i = 500\text{m/s}$

គេបាន $|J| = 2\times4.65\times10^{-26}\times500 = 4.65\times10^{-23}\text{kg.m/s}$

ដូចនេះ អាំពុលស្យុងដែលម៉ូលេគុលមួយនេះផ្តល់ឱ្យជញ្ជាំងធុងក្នុងការទង្គិចមួយលើកគឺ $\boxed{|J| = 4.65\times10^{-23}\text{kg.m/s}}$ ។

ខ. គណនាកម្លាំងមធ្យមដែលម៉ូលេគុលចំនួន 10^{23} ទៅទង្គិចនឹងផ្ទៃជញ្ជាំងក្នុងរយៈពេល 1s

តាមច្បាប់ទី2ញូតុន $F = \dfrac{N\times|\Delta p|}{\Delta t} = \dfrac{N|J|}{\Delta t}$

ដោយ $N = 10^{23}\ ;|J| = 4.65\times10^{-23}\text{kg.m/s}\ ;\Delta t = 1\text{s}$

គេបាន $F = \dfrac{10^{23}\times4.65\times10^{-23}}{1} = 4.65\text{N}$

ដូចនេះ កម្លាំងមធ្យមដែលម៉ូលេគុលទៅទង្គិចនឹងផ្ទៃជញ្ជាំងគឺ $\boxed{F = 4.65\text{N}}$ ។

គណនាសម្ពាធដែលបង្កើតឡើងលើជញ្ជាំងនោះ

តាមរូបមន្ត $P = \dfrac{F}{A}$

ដោយ $A = 0.02\text{m}^2$

គេបាន $P = \dfrac{4.65}{0.02} = 232.5\text{Pa}$

ដូចនេះ សម្ពាធដែលបង្កើតឡើងលើជញ្ជាំងនោះគឺ $\boxed{P = 232.5\text{Pa}}$ ។

លំហាត់ប្រតិបត្តិ១៖ ធុងមួយបិទជិតផ្ទុកឧស្ម័ន ដែលម៉ូលេគុលឧស្ម័ននីមួយៗមានម៉ាស $m_0 = 3.3\times10^{-27}\text{kg}$ ផ្លាស់ទីដោយល្បឿន 600m/s ទៅបុកជញ្ជាំងធុងមានក្រឡាផ្ទៃ $A = 0.1\text{m}^2$ មានទិសបង្កើតបានមុំ $\theta = 60^\circ$ ធៀបទៅនឹងខ្សែកែងនៃជញ្ជាំង។ សន្មតថាការទង្គិចរវាងម៉ូលេគុលនិងជញ្ជាំងជាការទង្គិចដាច់ខ្ទាត។

ក. រកអាំពុលស្យុងនៃម៉ូលេគុលនីមួយៗដែលផ្តល់ឱ្យជញ្ជាំង។

ខ. បើសិនជាមានការទង្គិចចំនួន 5×10^{24} លើកក្នុងមួយវិនាទីលើផ្ទៃ A ចូរគណនាសម្ពាធលើជញ្ជាំងធុងនោះ។

លំហាត់ប្រតិបត្តិ២៖ ធុងមួយបិទជិតមានមាឌ $V = 2\text{L}$ ផ្ទុកឧស្ម័នអាកុងចំនួន $N = 6\times10^{22}$ ម៉ូលេគុល។ ម៉ូលេគុលនីមួយៗមានម៉ាស $m_0 = 6.64\times10^{-26}\text{kg}$ និងមានល្បឿនការេមធ្យម $16\times10^4\text{m}^2/\text{s}^2$ ។

គណនាសម្ពាធសរុបនៃឧស្ម័នក្នុងធុង។

III. សមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ និងថាមពលស៊ីនេទិក

១. សមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ

ឧស្ម័នបរិសុទ្ធ គឺជាឧស្ម័នដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងទ្រឹស្តីដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា និងងាយពន្យល់ពីលក្ខណៈនៃឧស្ម័ន។ ឧស្ម័នមួយត្រូវបានចាត់ទុកជាឧស្ម័នបរិសុទ្ធលុះត្រាតែវាគោរពទៅតាមលក្ខខណ្ឌគ្រឹះនៃទ្រឹស្តីស៊ីនេទិកនៃឧស្ម័ន។

តាមពិសោធន៍បង្ហាញថាសម្ពាធនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធអាស្រ័យនឹងសីតុណ្ហភាពដាច់ខាត T ចំនួនម៉ូលេគុល N ហើយប្រាសសមាមាត្រនឹងមាឌនៃឧស្ម័ន V ។

គេសរសេរ $P = k_B \dfrac{NT}{V}$

ដូចនេះ សមីការសម្គាល់ភាពនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ $PV = nRT = Nk_B T$ ។

ដែល៖ $R = 8.31\text{J/mol.K}$ ជាថេរសកលនៃឧស្ម័ន ; ចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូ $N_A = 6.02\times10^{23}\ /\ \text{mol}$

$k_B = \dfrac{R}{N_A} = 1.38\times10^{-23}\ \text{J/K}$ ជាថេរបុលស្មាន់ ; $T = t_{^\circ C} + 273$ សីតុណ្ហភាពដាច់ខាត (K)

៥ចំណាំ៖ នៅក្នុងជិវិតពិតគ្មានឧស្ម័នណាមួយជាឧស្ម័នបរិសុទ្ធ 100% នោះទេប៉ុន្តែឧស្ម័នពិតអាចមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងឧស្ម័នបរិសុទ្ធ។ ដូចនេះ ច្បាប់ទាំងឡាយរបស់ឧស្ម័នបរិសុទ្ធអាចអនុវត្តន៍បានចំពោះឧស្ម័នពិត។

លំហាត់គំរូ៖ គណនាមាឌធុងដែលផ្ទុកឧស្ម័នអុកស៊ីសែន 9.6g នៅសម្ពាធ 10^5Pa និងសីតុណ្ហភាព 300K ។ គេឱ្យថេរសកលនៃឧស្ម័ន $R = 8.31\text{J/mol.K}$ និងម៉ាសម៉ូលនៃអុកស៊ីសែនគឺ 32g/mol ។

ដំណោះស្រាយ៖

គណនាមាឌធុងដែលផ្ទុកឧស្ម័នអុកស៊ីសែន

តាមសមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ $PV = nRT \Rightarrow V = \dfrac{nRT}{P}$

តែ $n = \dfrac{m}{M}$

នាំឱ្យ $V = \dfrac{mRT}{MP}$

ដោយ $m = 9.6\text{g}\ ; M = 32\text{g/mol}\ ; P = 10^5\text{Pa}\ ; R = 8.31\text{J/mol.K}\ ; T = 300\text{K}$

គេបាន $V = \dfrac{9.6\times8.31\times300}{32\times10^5} = 747.9\times10^{-5}\text{m}^3$

ដូចនេះ៖ មាឌធុងដែលផ្ទុកឧស្ម័នអុកស៊ីសែនគឺ $V = 747.9\times10^{-5}\text{m}^3$ ។

លំហាត់ប្រតិបត្តិ១៖ ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយមានមាឌ $V = 100\text{cm}^3$ ស្ថិតនៅក្រោមមានសម្ពាធ $P = 2\times10^5\text{Pa}$ នៅសីតុណ្ហភាព 27°C ។ គណនាចំនួនម៉ូលនៃឧស្ម័ន។ គេឱ្យថេរសកលនៃឧស្ម័ន $R = 8.31\text{J/mol.K}$ ។

លំហាត់ប្រតិបត្តិ២៖ ឧស្ម័នបរិសុទ្ធមួយមានចំនួនម៉ូល $n = 0.008\text{mol}$ មានសម្ពាធ $5\times10^5\text{Pa}$ នៅសីតុណ្ហភាព 60°C ។ គេឱ្យថេរសកលនៃឧស្ម័ន $R = 8.31\text{J/mol.K}$ និងចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូ $N_A = 6.02\times10^{23}\ /\ \text{mol}$ ។

ក. គណនាចំនួនម៉ូលេគុលឧស្ម័ន។

ខ. គណនាមាឌនៃឧស្ម័ន។

២. ថាមពលស៊ីនេទិកនៃម៉ូលេគុលឧស្ម័ន

បើម៉ូលេគុលឧស្ម័ននីមួយៗមានម៉ាសស្មើគ្នា m_0 ផ្លាស់ទីដោយល្បឿនរៀងគ្នា $\vec{\upsilon}_1\ ; \vec{\upsilon}_2\ ; \cdots ; \vec{\upsilon}_N$ មានថាមពលស៊ីនេទិករៀងគ្នា $K_1 = \frac{1}{2}m_0\upsilon_1^2\ ; K_2 = \frac{1}{2}m_0\upsilon_2^2\ ; \cdots ; K_N = \frac{1}{2}m_0\upsilon_N^2$ ។

ថាមពលស៊ីនេទិកមធ្យមនៃម៉ូលេគុលឧស្ម័នគឺ $K_{av} = \dfrac{K_1 + K_2 + \cdots + K_N}{N} = \dfrac{1}{2}m_0\left(\dfrac{\upsilon_1^2 + \upsilon_2^2 + \cdots + \upsilon_N^2}{N}\right)$

គេបាន $K_{av} = \dfrac{1}{2}m_0\left(\upsilon^2\right)_{av}$

ម្យ៉ាងទៀត សម្ពាធក្នុងទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន $P=\frac{2}{3}\left(\frac{N}{V}\right)K_{av}$

នាំឱ្យ $K_{av}=\frac{3}{2}\frac{PV}{N}$ តាមសមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ $PV=Nk_BT$

ដូចនេះ តម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិក $\boxed{K_{av}=\frac{3}{2}k_BT=\frac{3}{2}\frac{PV}{N}=\frac{1}{2}m_0\left(\upsilon^2\right)_{av}}$ គិតជា (J) ។

បើឧស្ម័នមាន N ម៉ូលេគុល ថាមពលស៊ីនេទិចសរុបនៃម៉ូលេគុលឧស្ម័នទាំងអស់គឺជាផលគុណរវាងចំនួនម៉ូលេគុល និងតម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចនៃម៉ូលេគុលឧស្ម័ននីមួយៗ

ដូចនេះ ថាមពលស៊ីនេទិកសរុប $\boxed{K=NK_{av}=\frac{3}{2}Nk_BT=\frac{3}{2}nRT=\frac{3}{2}PV=\frac{1}{2}m\left(\upsilon^2\right)_{av}}$ គិតជា (J) ។

លំហាត់គំរូ៖ ធុងមួយផ្ទុកឧស្ម័នអេល្យូម 2.00mol នៅសីតុណ្ហភាព $27^{\circ}\mathrm{C}$ ។ សន្មតថាអេល្យូមជាឧស្ម័នបរិសុទ្ធ។ គេឱ្យថេរបុលស្មាន់ $k_B=1.38\times10^{-23}\,\mathrm{J/K}$ និងថេរសកលនៃឧស្ម័ន $R=8.31\,\mathrm{J/mol.K}$ ។

ក. គណនាតម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិករបស់ម៉ូលេគុលនីមួយៗ។

ខ. គណនាថាមពលស៊ីនេទិកសរុបរបស់ម៉ូលេគុលទាំងអស់។

ដំណោះស្រាយ៖

ក. គណនាតម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិករបស់ម៉ូលេគុលនីមួយៗ

តាមរូបមន្ត $K_{av}=\frac{3}{2}k_BT$

ដោយ $k_B=1.38\times10^{-23}\,\mathrm{J/K}\ ;T=27^{\circ}\mathrm{C}+273=300\mathrm{K}$

គេបាន $K_{av}=\frac{3}{2}\times1.38\times10^{-23}\times300=621\times10^{-23}\,\mathrm{J}$

ដូចនេះ តម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចរបស់ម៉ូលេគុលនីមួយៗគឺ $\boxed{K_{av}=621\times10^{-23}\,\mathrm{J}}$ ។

ខ. គណនាថាមពលស៊ីនេទិកសរុបរបស់ម៉ូលេគុលទាំងអស់

តាមរូបមន្ត $K=\frac{3}{2}nRT$

ដោយ $n=2.00\mathrm{mol}\ ;R=8.31\mathrm{J/mol.K}$

គេបាន $K=\frac{3}{2}\times2\times8.31\times300=7479\mathrm{J}$

ដូចនេះ ថាមពលស៊ីនេទិចសរុបរបស់ម៉ូលេគុលទាំងអស់គឺ $\boxed{K=7479\mathrm{J}}$ ។

លំហាត់ប្រិតិបត្តិ១៖ ធុងមួយមានមាឌ $200\mathrm{cm}^3$ ផ្ទុកឧស្ម័នបរិសុទ្ធចំនួន 5×10^{25} ម៉ូលេគុល មានសម្ពាធស្មើនឹងសម្ពាធបរិយាកាស។

ក. គណនាតម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិករបស់ម៉ូលេគុលនីមួយៗ។

ខ. គណនាថាមពលស៊ីនេទិកសរុបរបស់ម៉ូលេគុលទាំងអស់។

លំហាត់ប្រិតិបត្តិ២៖ ក្នុងបន្ទប់បិទជិតមួយមានខ្យល់ស្ងួតដែលមានម៉ាសម៉ូល $M=28.9\mathrm{g/mol}$ ។ សន្មតថាម៉ូលេគុលខ្យល់ទាំងអស់ផ្លាស់ទីដោយសេរីក្នុងបន្ទប់និងមានល្បឿនស្មើៗគ្នា $600\mathrm{m/s}$ ។ គេឱ្យ ចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូ $N_A=6.02\times10^{23}\,\mathrm{J/K}$ ។

គណនាតម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិករបស់ម៉ូលេគុលនីមួយៗ។

៣. ល្បឿនប្រសិទ្ធនៃម៉ូលេគុលឧស្ម័ន (υ_{rms})

យើងមានតម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិក $K_{av}=\frac{1}{2}m_0\left(\upsilon^2\right)_{av}=\frac{3}{2}k_BT$

នាំឱ្យ $\left(\upsilon^2\right)_{av}=\frac{3k_BT}{m_0}$ បំពាក់ឫសការេអង្គទាំងពីរ $\sqrt{\left(\upsilon^2\right)_{av}}=\sqrt{\frac{3k_BT}{m_0}}$

ដូចនេះ ល្បឿនប្រសិទ្ធនៃម៉ូលេគុលឧស្ម័នឱ្យដោយកន្សោម $\boxed{\upsilon_{rms}=\sqrt{\frac{3k_BT}{m_0}}}$ គិតជា $(\mathrm{m/s})$ ។

ដោយ $m_0=\frac{M}{N_A}$

នោះ $\upsilon_{rms}=\sqrt{\frac{3k_BT}{\frac{M}{N_A}}}=\sqrt{\frac{3N_Ak_BT}{M}}$ តែ $k_B=\frac{R}{N_A}\Rightarrow R=N_Ak_B$

គេបាន $\boxed{\upsilon_{rms}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}}$ តាមសមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ $PV=nRT\Rightarrow RT=\frac{PV}{n}$

នាំឱ្យ $\upsilon_{rms}=\sqrt{\frac{3PV}{nM}}=\sqrt{\frac{3PV}{m}}$ ម្យ៉ាងទៀត $\rho=\frac{m}{V}\Rightarrow\frac{1}{\rho}=\frac{V}{m}$

ដូចនេះ ល្បឿនប្រសិទ្ធនៃម៉ូលេគុលឧស្ម័ន $\boxed{\upsilon_{rms}=\sqrt{\frac{3k_BT}{m_0}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}=\sqrt{\frac{3PV}{m}}=\sqrt{\frac{3P}{\rho}}}$ គិតជា $(\mathrm{m/s})$ ។

ចំណាំ៖ ករណីល្បឿនម៉ូលេគុលឧស្ម័ននីមួយៗស្មើគ្នា $\upsilon_1=\upsilon_2=\cdots=\upsilon_N=\upsilon=\upsilon_{av}$ គេបាន $\boxed{\upsilon_{rms}=\upsilon_{av}}$ ។

លំហាត់គំរូ៖ ចូរគណនាល្បឿនប្រសិទ្ធរបស់ម៉ូលេគុលឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែននៅសីតុណ្ហភាព $100^\circ\mathrm{C}$ ។ គេឱ្យ ម៉ាសម៉ូលឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន $M=2\mathrm{g/mol}$ និងថេរសកលនៃឧស្ម័ន $R=8.31\mathrm{J/mol.K}$ ។

ដំណោះស្រាយ៖

គណនាល្បឿនប្រសិទ្ធរបស់ម៉ូលេគុលឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន

តាមរូបមន្ត $\upsilon_{rms}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}$

ដោយ $R=8.31\mathrm{J/mol.K}\ ;T=100^\circ\mathrm{C}+273=373\mathrm{K}\ ;M=2\mathrm{g/mol}=2\times10^{-3}\mathrm{kg/mol}$

គេបាន $\upsilon_{rms}=\sqrt{\frac{3\times8.31\times373}{2\times10^{-3}}}=2156.25\mathrm{m/s}$

ល្បឿនប្រសិទ្ធរបស់ម៉ូលេគុលឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនគឺ $\boxed{\upsilon_{rms}=2156.25\mathrm{m/s}}$ ។

លំហាត់ប្រតិបត្តិ១៖ ឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធ $P=1.01\times10^5\mathrm{Pa}$ មានដង់ស៊ីតេ $\rho=0.09\mathrm{kg/m^3}$ ។

ក. គណនាល្បឿនប្រសិទ្ធនៅម៉ូលេគុលឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែន។

ខ. ប្រសិនបើសីតុណ្ហភាពនៃឧស្ម័នមិនប្រែប្រួល តែដង់ស៊ីតេឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនថយចុះពាក់កណ្ដាល។ គណនាសម្ពាធឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែននៅពេលនោះ។

លំហាត់ប្រតិបត្តិ២៖ គណនាល្បឿនប្រសិទ្ធរបស់ម៉ូលេគុលឧស្ម័នមួយនៅសីតុណ្ហភាព $20^\circ\mathrm{C}$ បើគេដឹងថាម៉ូលេគុលនីមួយៗមានម៉ាស $53\times10^{-27}\mathrm{kg}$ ។ គេឱ្យថេរបុលស្មាន់ $k_B=1.38\times10^{-23}\mathrm{J/K}$ ។

មេរៀនសង្ខេប ទ្រឹស្ដីស៊ីនេទិកនៃឧស្ម័ន

- ក្នុងទ្រឹស្ដីស៊ីនេទិកនៃឧស្ម័ន គេសិក្សាពីចលនារបស់ម៉ូលេគុលឧស្ម័នផ្ទុកក្នុងធុងមួយបិទជិតមានមាឌ V ។
- ទ្រឹស្ដីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័នមានដូចតទៅៈ
  - ម៉ូលេគុលឧស្ម័នទាំងអស់មានវិមាត្រតូចណាស់បើធៀបនឹងលំហអន្តរម៉ូលេគុលដូចនេះគេចាត់ទុកវាជាចំណុចរូបធាតុ។
  - ម៉ូលេគុលឧស្ម័ននីមួយៗមិនមានអំពើលើគ្នាទេលើកលែងតែពេលវាទង្គិចគ្នា។
  - ម៉ូលេគុលឧស្ម័នមានចលនាឥតឈប់ឈរនិងគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ និងធ្វើចលនាត្រង់ស្មើ។
  - ទង្គិចរវាងម៉ូលេគុលនិងម៉ូលេគុលផ្សេងទៀត ឬរវាងម៉ូលេគុលនិងធុងដែលផ្ទុកវាជាទង្គិចខ្ទាត។
  - តម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិករបស់ម៉ូលេគុលនីមួយៗអាស្រ័យតែនឹងសីតុណ្ហភាពប៉ុណ្ណោះ។
- សម្ពាធ $P=\dfrac{F}{A}$ គិតជា (Pa) ដែល F ជាកម្លាំង គិតជា (N), A ជាផ្ទៃរងកម្លាំង គិតជា (m^2)
- ទ្រឹស្ដីអាំពុលស្យុង $\vec{F}'\times\Delta t=\Delta\vec{p}$ គិតជា (N.s) ដែល $\Delta\vec{p}=\vec{p}_f-\vec{p}_i$ បម្រែបម្រួលបរិមាណចលនា (kg.m/s)
- បរិមាណចលនា $\vec{p}=m\vec{\upsilon}$ គិតជា (kg.m/s) ដែល m ជាម៉ាស គិតជា (kg)
- សម្ពាធក្នុងទ្រឹស្ដីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន $P=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{N}{V}\right)\times m_0\left(\upsilon^2\right)_{av}=\dfrac{1}{3}\rho\left(\upsilon^2\right)_{av}=\dfrac{1}{3}\rho\upsilon_{rms}^2=\dfrac{2}{3}\left(\dfrac{N}{V}\right)K_{av}$ គិតជា (Pa)

ដែល $m_0=\dfrac{m}{N}=\dfrac{M}{N_A}$ ម៉ាសម៉ូលេគុល គិតជា (kg) , $\rho=\dfrac{m}{V}=\dfrac{Nm_0}{V}$ ម៉ាសមាឌ គិតជា (kg/m^3)

$M=\dfrac{m}{n}$ ម៉ាសម៉ូល គិតជា (kg/mol) , $m=nM=Nm_0$ ម៉ាសឧស្ម័ន គិតជា (kg)

$N=nN_A$ ចំនួនម៉ូលេគុលនៃឧស្ម័ន , $K_{av}=\dfrac{1}{2}m_0\left(\upsilon^2\right)_{av}$ ថាមពលស៊ីនេទិកមធ្យម (J)

$\left(\upsilon^2\right)_{av}=\dfrac{\upsilon_1^2+\upsilon_2^2+\cdots+\upsilon_N^2}{N}$ ការេល្បឿនមធ្យម គិតជា (m^2/s^2) , V មាឌ គិតជា (m^3)

- សមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ $PV=nRT=Nk_BT$, $T=t_{^\circ C}+273$ សីតុណ្ហភាពដាច់ខាត គិតជា (K)

ចំណាំៈ $R=8.31\text{J/mol.K}$ ជាថេរសកលនៃឧស្ម័ន , $N_A=6.02\times10^{23}\,/\text{mol}$ ចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូ

$k_B=\dfrac{R}{N_A}=1.38\times10^{-23}\text{J/K}$ ថេរបុលស្មាន់ , $n=\dfrac{m}{M}=\dfrac{N}{N_A}$ ចំនួនម៉ូលនៃឧស្ម័ន គិតជា (mol)

- តម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិកម៉ូលេគុលឧស្ម័ននីមួយៗ $K_{av}=\dfrac{3}{2}\dfrac{PV}{N}=\dfrac{3}{2}k_BT=\dfrac{1}{2}m_0\left(\upsilon^2\right)_{av}$ គិតជា (J)
- ថាមពលស៊ីនេទិកសរុប $K=NK_{av}=\dfrac{3}{2}Nk_BT=\dfrac{3}{2}nRT=\dfrac{3}{2}PV=\dfrac{1}{2}m\left(\upsilon^2\right)_{av}$ គិតជា (J)
- ឬសការេនៃការេល្បឿនមធ្យមឬល្បឿនប្រសិទ្ធ $\upsilon_{rms}=\sqrt{\left(\upsilon^2\right)_{av}}=\sqrt{\dfrac{3k_BT}{m_0}}=\sqrt{\dfrac{3RT}{M}}=\sqrt{\dfrac{3PV}{m}}=\sqrt{\dfrac{3P}{\rho}}$ (m/s)

ចំណាំៈ ករណីល្បឿនម៉ូលេគុលឧស្ម័ននីមួយៗស្មើគ្នា $\upsilon_1=\upsilon_2=\cdots=\upsilon_N=\upsilon=\upsilon_{av}\Rightarrow\upsilon_{rms}=\upsilon_{av}$

ចំណាំ៖ ច្បាប់ផ្សេងៗនៃឧស្ម័ន៖

①. សមីការបម្រែបម្រួលភាពនៃឧស្ម័ន $\frac{P_1V_1}{T_1}=\frac{P_2V_2}{T_2}$

②. ច្បាប់កេលុយសាក់ ($V=$ ថេរ) $\frac{P_1}{T_1}=\frac{P_2}{T_2}$

③. ច្បាប់សាល ($P=$ ថេរ) $\frac{V_1}{T_1}=\frac{V_2}{T_2}$

④. ច្បាប់បិយ-ម៉ារ៉ុត ($T=$ ថេរ) $P_1V_1=P_2V_2$

ចំណាំ៖ ខ្នាតនិងការបំលែកខ្នាត

①. សីតុណ្ហភាព

- សីតុណ្ហភាពដាច់ខាត $T_K=t_{^oC}+273$ $\left({}^\circ\text{C}\to\text{K}\right)$
- សីតុណ្ហភាពសតភាគ $t_{^oC}=T_K-273$ $\left(\text{K}\to{}^\circ\text{C}\right)$
- សីតុណ្ហភាពសតភាគ $t_{^oC}=\frac{5}{9}\left(t_{^oF}-32\right)$ $\left({}^\circ\text{F}\to{}^\circ\text{C}\right)$

②. មាឌ

- 1លីត្រ $1\ell=1\text{dm}^3=10^{-3}\text{m}^3$
- 1ម៉ែត្រគូប $1\text{m}^3=1000\ell$

③. សម្ពាធ

- បរិយាកាសនៅនីវ៉ូសមុទ្រ $P_{at}=1\text{atm}$
- សម្ពាធស្តង់ដា $1\text{N/m}^2=1\text{Pa}$
- 1អាត់ម៉ូស្វែ $1\text{atm}=1.013\times10^5\text{Pa}$
- 1ផ្ស៊ី $1\text{psi}=1\text{atm}$
- 1បារ $1\text{bar}=10^5\text{Pa}$
- កម្ពស់សរសេរបារ៉ត $760\text{mmHg}=1\text{atm}$

④. ថាមពល

- កាល់ឡូរី $1\text{cal}=4.186\text{J}\approx4.2\text{J}$
- ស៊ូល $1\text{J}=0.24\text{cal}$
- អេឡិចត្រុងវ៉ុល $1\text{eV}=1.602\times10^{-19}\text{J}$
- គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង $1\text{kWh}=3.6\times10^6\text{J}$

⑤. តម្លៃបុព្វបទគំរូនៃខ្នាត

- តេរ៉ា $T=10^{12}$ (Tera)
- ជីហ្គា $G=10^9$ (Giga)
- មេហ្គា $M=10^6$ (Mega)
- គីឡូ $k=10^3$ (Kilo)
- ហិចតូ $h=10^2$ (Hecto)
- ដេកា $da=10^1$ (Deka)
- ដេស៊ី $d=10^{-1}$ (Deci)
- សង់ទី $c=10^{-2}$ (Centi)
- មីលី $m=10^{-3}$ (Mili)
- មីក្រូ $\mu=10^{-6}$ (Micro)
- ណាណូ $n=10^{-9}$ (Nano)
- ពីកូ $p=10^{-12}$ (Pico)

ចំណាំ៖ របៀបបាន់ស្មានតម្លៃឫសការេ៖

បើគេមាន $\sqrt{A}$ ដែល A ជាតម្លៃខិតទៅរកចំនួនគត់ដែលអាចបញ្ចេញពីឫសបាន

គេបាន $\sqrt{A}=\sqrt{B\pm C}=\sqrt{B}\pm\frac{C}{2\sqrt{B}}$

ដែល B ជាចំនួនគត់មានតម្លៃខិតទៅរក A ហើយអាចបញ្ចេញពីឫសបាន

ឧទាហរណ៍១៖ $\sqrt{10}=\sqrt{9+1}=\sqrt{9}+\frac{1}{2\sqrt{9}}=3+\frac{1}{6}=3.16$

ឧទាហរណ៍១៖ $\sqrt{35.12}=\sqrt{36-0.88}=\sqrt{36}-\frac{0.88}{2\sqrt{36}}=6-\frac{0.88}{12}=5.92$